

Лекция № 1.

История, назначение, функции и виды операционных систем

Операционная система (ОС) — это комплекс программных средств, который управляет аппаратными ресурсами компьютера и предоставляет пользователям и приложениям интерфейс для работы с этими ресурсами. ОС является основой для выполнения программ и взаимодействия пользователя с вычислительной техникой.

Операционная система простыми словами — это набор программ, обеспечивающих работу компьютера или другого устройства и взаимодействие с ним пользователя.

В этой лекции мы рассмотрим:

1. Историю развития операционных систем.
2. Назначение операционных систем.
3. Основные функции операционных систем.
4. Виды операционных систем.

Операционные системы развивались параллельно с развитием вычислительной техники. С момента появления первых компьютеров задачи, которые выполняли операционные системы, ограничивались минимальной координацией работы оборудования. Рассмотрим ключевые этапы развития ОС.

1. Первые вычислительные машины (1940-е — 1950-е гг.).

В эти годы компьютеры представляли собой гигантские машины, которые выполняли программы с помощью перфокарт и перфолент. Управление ими было минимальным, программирование происходило напрямую на аппаратном уровне, что требовало больших усилий и времени.

2. Многозадачность и развитие первых операционных систем (1960-е гг.).

Появление первых многозадачных операционных систем было связано с развитием вычислительных мощностей и появлением транзисторов. Одной из первых ОС, использующих принципы многозадачности, была CTSS (Compatible Time-Sharing System (Совместимая система разделения времени была первой универсальной операционной системой с разделением времени. Совместимая система разделения времени относилась к разделению времени, которое было совместимо с пакетной обработкой, она могла предлагать как разделение времени, так и пакетную обработку одновременно.)), разработанная в Массачусетском технологическом институте в 1961 году.

3. Системы с разделением времени (1970-е гг.).

В это время начали развиваться операционные системы с более сложными возможностями управления ресурсами, такие как Multics (Multiplexed Information and Computing Service) и позднее UNIX (UNIX — это семейство операционных систем для компьютеров. Обычно эти системы используют на серверах, но есть версии, созданные и для персональных компьютеров. Когда-то UNIX была революционной ОС, а сейчас стала стандартом, по которому развивается большинство систем.), которые положили начало многозадачным ОС с возможностью работы множества пользователей одновременно.

4. Персональные компьютеры и графические интерфейсы (1980-е — 1990-е гг.).

С развитием персональных компьютеров появился рынок ОС для домашних пользователей. В 1981 году была выпущена операционная система MS-DOS для IBM PC, а в 1985 году компания Microsoft представила свою

графическую оболочку Windows, которая впоследствии завоевала популярность.

5. Современные операционные системы (2000-е и далее).

В последние десятилетия ОС претерпели значительные изменения, связанные с ростом мобильных устройств (Android, iOS), а также с увеличением требуемых возможностей для облачных вычислений и виртуализации. Крупнейшими игроками стали ОС Windows, Linux, macOS, Android и iOS.

Операционная система выполняет несколько ключевых задач:

- Управление аппаратными ресурсами: ОС контролирует работу процессора, памяти, устройств ввода-вывода и других аппаратных компонентов.
- Обеспечение взаимодействия с пользователем: ОС предоставляет пользователю интерфейс для взаимодействия с компьютером. Это может быть командная строка или графический пользовательский интерфейс (GUI (Некоторые компоненты GUI: **Окно**. Пример — окно браузера или «Проводника» в операционной системе. **Меню**. Панель, которая даёт доступ к основным возможностям приложения или сайта)).
- Запуск и управление программами: ОС обеспечивает загрузку, выполнение и завершение программ. Также она управляет процессами и потоками, которые исполняют эти программы.
- Организация хранения данных: ОС отвечает за файловую систему, которая организует хранение, доступ и управление данными на дисках и других носителях.

Операционные системы выполняют множество функций, каждая из которых отвечает за определенную область управления системой. Основные функции ОС можно разделить на следующие группы:

1. Управление процессами:

- Операционная система управляет процессами, которые представляют собой выполняющиеся программы. Каждому процессу выделяются ресурсы, такие как время процессора, память и устройства ввода-вывода.

- ОС решает, какие процессы будут выполняться в каждый момент времени, и координирует их выполнение.

2. Управление памятью:

- ОС управляет оперативной памятью компьютера, организуя выделение памяти для процессов и следя за эффективностью её использования.

- Современные ОС поддерживают виртуальную память, которая позволяет увеличивать объём доступной памяти за счёт использования жесткого диска.

3. Управление файлами и файловыми системами:

- ОС предоставляет интерфейс для работы с файлами: создание, чтение, запись, удаление, а также управление доступом к файлам.

- Для эффективной работы с данными ОС использует файловые системы, которые определяют структуру хранения и организации данных на дисках.

4. Управление устройствами ввода-вывода:

- ОС управляет всеми периферийными устройствами (клавиатуры, мыши, принтеры, диски, сетевая карта и другие).

- Для этого используется механизм драйверов, которые обеспечивают взаимодействие между ОС и устройствами.

5. Безопасность и защита:

- ОС обеспечивает безопасность данных и пользователей через механизмы аутентификации и авторизации.

- Защита от несанкционированного доступа, шифрование данных и использование прав доступа — важные аспекты безопасности.

6. Сетевые функции:

- Современные ОС предоставляют функционал для работы в компьютерных сетях: установление соединений, передача данных, управление доступом к сетевым ресурсам.

7. Управление пользователями:

- ОС поддерживает многопользовательскую работу, предоставляет возможности для создания различных учетных записей с разными правами доступа.

Операционные системы могут быть классифицированы по различным признакам. Рассмотрим основные виды ОС:

1. По типу устройства:

- Desktopные операционные системы: используются на персональных компьютерах и ноутбуках (например, Windows, macOS, Linux).

- Мобильные операционные системы: Разработаны для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты (например, Android, iOS).

- Встраиваемые операционные системы: Разработаны для работы в специализированных устройствах, например, в бытовой технике, автомобилях, промышленных устройствах (например, RTOS, VxWorks).

2. По уровню взаимодействия с пользователем:

- ОС с графическим интерфейсом (GUI): Обеспечивает визуальное взаимодействие с пользователем через окна, кнопки и меню (например, Windows, macOS, Ubuntu).

- ОС с командной строкой (CLI): Предоставляет текстовый интерфейс для ввода команд (например, старые версии UNIX, MS-DOS).

C:\				D:\			
C:\ Name	Name	Name		D:\ Name	Name	Name	
DOSRAR 206	SHUTDOWN	banner	com	ABLAG ME	Config	sys	
DOSSTART	TEMP	bmboot	bat	EIGENE~1	Detlog	old	
GEMAPPS	USB	bootmana	bat	MYMUSI~1	Detlog	txt	
MIDI	VIEWER	c	exe	PROGRA~1	Io	sys	
MP3	WFW3	command	com	RECYCLED	Logo	sys	
MPXP155D	WIN31	config	sys	TEMP	Msdos	---	
MPXPLAY	WIN311	ctn-de	exe	WINME	Msdos	sys	
MSBOB	WINCFG	dosstart	bat	Autoexec	Netlog	txt	
MYFILES	WORD55	dostart	ini	Autoexec	Ntdetect	com	
NC4	ZIP100	Drvspace	bin	boot	Ntldr		
NC5	1	Epic	ini	Bootfont	Pagefile	sys	
NC55	2	gen	bat	Bootlog	prv	scandisk	log
PM	3	Io	sys	Bootlog	txt	Setuplog	txt
RAMDISK	386spart	Io32	idx	Bootsect	dos	Suhdlog	dat
RAR206	4	jpg	bat	Classes	1st	System	1st
RECYCLED	a	mouse	com	Command	com	Videorom	bin
SBPRO	auf	mp3	bat	compatid	txt		
SDD	autoexec	mp3a	bat	config	bak		
DOSRAR.206	SUB-DIR 20.09.08 3:41			ABLAG ME	SUB-DIR 30.04.08 23:02		

Рисунок 1 – пример интерфейса MS DOS

3. По способу работы с несколькими пользователями:

- Однозадачные системы: Обработывают одну задачу в единицу времени (например, MS-DOS).
- Многозадачные системы: Позволяют выполнять несколько задач одновременно, используя принцип времени разделения или многозадачности с предсказуемым временем отклика (например, UNIX, Linux, Windows).

4. По типу лицензирования:

- Проприетарные ОС: Разработаны и принадлежат коммерческим компаниям (например, Windows, macOS).
- Открытые ОС: Исходный код таких систем доступен для использования и модификации всеми желающими (например, Linux, BSD).

5. По типу архитектуры:

- Монолитные ОС: Все основные компоненты ОС, такие как управление памятью, процессами и устройствами, работают в одном пространстве. Пример — Linux.
- Модульные ОС: Система состоит из набора независимых компонентов, которые могут быть загружены и удалены по мере необходимости (например, microkernel системы, такие как Minix).